

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	③	②	①	④	⑤	②	⑤	④	①	①	②	⑤	①	④	③	②	⑤	③
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 좌변의 극한이 존재하므로 $4k^2f(k) - \{f(k)\}^2 = 0$ ----- [1점]. $f(x)$ 의 최솟값이 32이므로 $f(k) > 0$ ----- [1점], $f(k) = 4k^2$ ----- [1점] (2) 양변은 각각 $\{4x^2f(x)\}'$, $\{f(x)^2\}'$ 의 $x = k$ 에서의 값: $8kf(k) + 4k^2f'(k) = 2f(k)f'(k)$ ----- [1점]. $f(k) = 4k^2$ 대입, $k \neq 0$ 이므로 $f'(k) = 8k$ ----- [1점]. $h(x) = f(x) - 4x^2$ 은 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고 $h(\pm t) = h'(\pm t) = 0$ ----- [1점], $f(x) = (x^2 - t^2)^2 + 4x^2$ ----- [1점] (3) $f'(x) = 4x(x^2 - t^2 + 2)$, $x^2 = t^2 - 2$ 에서 최솟값 $4t^2 - 4 = 32$ ----- [1점], $t = 3$ ----- [1점], $f(4) = 49 + 64 = 113$ ----- [1점] 정답 (1) $f(k) = 4k^2$ / (2) $f'(k) = 8k$, $f(x) = (x^2 - t^2)^2 + 4x^2$ / (3) 113
서답형 2 [10점]	(1) (가)에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 ----- [1점]. (나)에서 $f(0) = 3$, $f'(0) = 16$ 이므로 $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ ----- [1점] (2) $f(x) = 3 \iff x(x^2 + bx + 16) = 0$ ----- [1점]. $x = 0$ 인 점이 원점에 가장 가까우므로 A(0, 3) ----- [1점]. B, C의 x좌표 β, γ 는 $\beta\gamma = 16$, $\beta = \frac{7}{4}$ ----- [1점]. $(\beta, \gamma) = (2, 8)$ 또는 $(-2, -8)$ ----- [1점] (3) $b = -(\beta + \gamma) = -10$ 또는 10 ----- [2점]. $f(1) = 20 + b$ 이므로 최댓값 30 ----- [2점] 정답 (1) $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ / (2) A(0, 3), B와 C의 x좌표: 2, 8 또는 -2, -8 / (3) 30

※ 서답형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않는다. 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ -4 [4.0점]	
풀이	주어진 극한은 $f'(x)$ 이므로 $f'(x) = 3x^2 + ax$. $f'(2) = 12 + 2a = 4$ 에서 $a = -4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 18번 [23009-0051] 2023 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 $f'(1)=2 \rightarrow f'(2)=4$
오답 설계	① 극한을 $-f'(x)$ 로 계산 ② 우변에서 $f'(2)$ 누락($2a = -12$) ④ $x=1$ 대입 ⑤ $2a$ 의 부호 오류

2번 정답 ② 4 [4.0점]	
풀이	$\frac{\{f(2+h)\}^2 - \{f(2)\}^2}{3h} = \frac{f(2+h)+f(2)}{3} \cdot \frac{f(2+h)-f(2)}{h} \rightarrow \frac{2f(2)f'(2)}{3} = 2f'(2) = 8, f'(2) = 4.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 3번 [23054-0122] 2023 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 3 → 2, f(2)=3, 분모 2h → 3h, 극한값 16 → 8
오답 설계	④ 제곱의 미분에서 2 누락(f'(2)=8) ⑤ f(2)를 곱하지 않음(f'(2)=12) ①③ 분모 3h 처리 오류

3번 정답 ① 3 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 2x(x^2 + ax - 1) + (x^2 + 2)(2x + a). f'(1) = 2a + 3(2 + a) = 5a + 6 = 21, a = 3.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	두 인수의 상수항·기준값 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	③ 앞 인수의 도함수 항 누락(3(2+a)=21) ②④⑤ 곱의 미분 계산 오류

4번 정답 ④ 7 [4.0점]	
풀이	$f'(1) = 3 - 8 + 3 = -2$ 이므로 $g'(1) = \frac{1}{2}, 2 + b = \frac{1}{2}$ 에서 $b = -\frac{3}{2}. g(1) = 1 + b + c = 2$ 에서 $c = \frac{5}{2}. g(3) = 9 - \frac{9}{2} + \frac{5}{2} = 7.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 79쪽(PDF 26쪽) 8번 [24054-0116] 2024 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	f(x) 계수 변경(f'(1)=-2), 구하는 대상 abc → g(3)
오답 설계	① 평행으로 처리(g'(1)=-2) ② 기울기 부호 오류(g'(1)=-1/2) ③ c 계산 오류 ⑤ g'(1)=1로 처리

5번 정답 ⑤ 6 [4.2점]	
풀이	연속: $(2+a)(2-b) = 2a+b$. 미분계수: $(2+a) + (2-b) = a$ 에서 $b = 4$. 대입하면 $-2(2+a) = 2a+4, a = -2. b-a = 6.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 10번 [25009-0054] 2025 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 중하
변형 포인트	$(x+a)(x+b) \rightarrow (x+a)(x-b)$, 경계 1 → 2, 대상 a+b → b-a
오답 설계	① a-b ② a ③ a+b ④ b

6번 정답 ② 12 [4.2점]	
풀이	(가) $\frac{f(2)-f(0)}{2} = 2+a=6, a=4.$ (나) 좌변 $= \frac{f'(1)}{2} = \frac{2+4}{2} = 3 = f(0) = b. ab = 12.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 2번 [25009-0053] 2025 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 중하
변형 포인트	평균변화율 4 → 6, 극한의 위치 -1 → 1, 우변 f(1) → f(0)
오답 설계	① b만 ④ x+1로 나누지 않음(b=6) ③⑤ 평균변화율 계산 오류

7번 정답 ⑤ 48 [4.2점]	
풀이	$2f'(x) = 6x^2 - 4x + 2$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$. $g(x) = \frac{3+1}{2}f'(x) = 2f'(x)$. $g(1) = 4$, $g(-1) = 12$, 곱은 48.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 20번 [25009-0056] 2025 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	도함수 식·증분(4h, 2h → 3h, h) 변경, 대상 $g(0)g(1) \rightarrow g(1)g(-1)$
오답 설계	② $g(x)=f'(x)$ 로 처리 ③ $g(-1)$ 에만 2배 누락 ①④ 증분 계수 처리 오류

8번 정답 ④ ㄴ, ㄷ [4.2점]	
풀이	ㄱ. $x=1$ 에서 $x \neq 0$ 이므로 미분불가능. ㄴ. $f(2-x) = 1-x = f(x)$ 이므로 $f(2-x)f(x) = (x-1)^2$, 미분가능. ㄷ. $(x^2-1) x-1 = (x+1)(x-1) x-1 $, $x=1$ 에서 미분계수 0, 미분가능.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 39번 [21009-0065] 2021 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x-2 \rightarrow x-1 $, ㄷ을 $(x^2-1)f(x)$ 로 교체
오답 설계	ㄱ: 곱하면 미분가능하다고 착각 / ㄷ: 절댓값이 있으면 미분불가능하다고 착각

9번 정답 ① 30 [4.4점]	
풀이	$f(x) - f(1) = (x-1)(x-7)$ 이므로 축은 $x=4$, $f'(x) = 2x-8$. $\sum_{n=1}^{10} (2n-8) = 110 - 80 = 30$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 32번 [24054-0114] 2024 수능완성
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	직선 $y=f(2) \rightarrow y=f(1)$, x좌표의 합 $6 \rightarrow 8$
오답 설계	③ 축을 $x=3$ 으로 착각 ⑤ $f'(x)$ 를 2배 ④ Σn 만 계산

10번 정답 ① -3 [4.4점]	
풀이	f 가 우함수이면 $f'(-x) = -f'(x)$ 이므로 $f'(-3) = -4$. 극한 $= \frac{2xf'(x^2)}{f'(x)} \Big _{x=-3} = \frac{(-6)(-2)}{-4} = -3$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 51번 2010학년도 6월 모의평가 가형 6번 [3점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	기준점 $-2 \rightarrow -3$, $f'(2)$, $f'(4) \rightarrow f'(3)$, $f'(9)$
오답 설계	② $2x$ 누락($f'(9)/f'(-3)$) ③ $f'(-3)=f'(3)$ 으로 처리 ④ $2x$ 의 부호 처리 오류 ⑤ 분모 $f'(-3)$ 누락

11번 정답 ② -1 [4.5점]	
풀이	$f(x) = x^2 + px + q$. 좌변 $= p$, 우변 $= 3f'(2) = 3(4+p)$. $p = -6$. $f(1) = -5 + q = 2$ 에서 $q = 7$. $f(4) = 16 - 24 + 7 = -1$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번 [25054-0138] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$f(1+2/x) \rightarrow f(2+3/x)$, 조건 $f(2)=-1 \rightarrow f(1)=2$, 대상 $f(5) \rightarrow f(4)$
오답 설계	① q 계산 오류 ③ p 부호 오류 ④⑤ 우변 계수 3 누락

12번 정답 ⑤ 27 [4.5점]	
풀이	(나)에서 $f(0) = 0, f'(0) = 3, f(x) = ax^2 + 3x$. (가) 분자 a^2x^4 , 분모 $ax^4 + 2ax^4$ 이므로 $\frac{a}{3} = 2, a = 6$. $f'(2) = 24 + 3 = 27$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 33번 [23009-0065] 2023 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	분모 $3x^2f(x)+f(x^2) \rightarrow x^2f(x)+2f(x^2)$, 극한값 변경, 대상 $f'(1) \rightarrow f'(2)$
오답 설계	① $f(x^2)$ 항 누락($a=2$) ③ $2f(x^2)$ 의 계수 2 누락($a=4$) ②④ 계산 오류

13번 정답 ① 15 [4.7점]	
풀이	미분가능하려면 $f'(0) = f'(k): 5 = 3k^2 - 6k + 5, k = 2$. (나)에서 $f(5) = f(3) + f(2) = f(1) + 2f(2) = 3 + 12 = 15$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 12번 [23054-0126] 2023 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간의 식 변경, 대상 $k \rightarrow f(5)$
오답 설계	② $3f(2)$ ③ $4f(2)$ ④ $5f(2)$ ⑤ (가)의 식에 $x=5$ 를 그대로 대입

14번 정답 ④ 22 [4.7점]	
풀이	$f(0) = g(0), f'(0) - g'(0) = 1$. 둘째 극한에서 $f(0) = 2, g(0) = 2, \frac{f'(0)}{g'(0)} = 3$ 이므로 $f'(0) = 6, g'(0) = 5$. $h'(0) = 6 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 22$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 25번 2021학년도 수능 나형 17번 [4점]
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	합 → 차, 상수 3 → 2, 극한값 2 → 3
오답 설계	① $g'(0)$ 부호 오류 ② $f'(0)=3$ 으로 처리 ③ $f'(0)g(0)$ 만 ⑤ $g'(0)=7$ (차의 부호 오류)

15번 정답 ③ 12 [4.7점]	
풀이	$f'(-1) = 3$, 접선 $y = 3x + 4$. $f(x) - (3x + 4) = 2(x + 1)^2(x - 2)$ 이므로 B(2, 10). 넓이 $d(k) = -2k^3 + 6k + 4, d'(k) = 0$ 에서 $k = 1, d(1) = 8$. 넓이 최댓값 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8 = 12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 79쪽(PDF 26쪽) 5번 [22054-0132] 2022 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	$x^3 - 2x \rightarrow 2x^3 - 3x$ (넓이 2배), 그림 새로 작도
오답 설계	① $k=0$ 에서의 넓이 ⑤ $\frac{1}{2}$ 누락 ④ 밑변을 AB 길이 아닌 다른 값으로 ② 계산 오류

16번 정답 ② 25 [4.9점]	
풀이	세 근의 곱 $28 - f(0) = 27$, 등비수열이므로 가운데 근 3. $f(x) - 28 = (x - 3)(x^2 - sx + 9)$. $f'(3) = 18 - 3s = -3, s = 7$. $f(4) = 28 + (16 - 28 + 9) = 25$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 58번 2022학년도 수능 예시문항 11번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	$f(x)=9 \rightarrow 28, f'(2)=-2 \rightarrow f'(3)=-3$, 대상 $f(3) \rightarrow f(4)$
오답 설계	① 상수 28 누락 ③ $f(3)=28$ 을 답으로 ④ $f'(3)$ 에서 상수 9 누락($s=4$) ⑤ s 부호 오류($s=-7$)

17번 정답 ⑤ 63 [5.2점]	
풀이	$A(a, \frac{a}{3}), B(2a, \frac{2a}{3}), C(c, 0): c^2 = (c-2a)^2 + \frac{4a^2}{9}$ 에서 $c = \frac{10a}{9} = \frac{10}{3}, a = 3$. A에서 접선 기울기 $\frac{1}{3 - 10/3} = -3$. $f(x) = \frac{x}{3} + px(x-3)(x-6), f'(3) = \frac{1}{3} - 9p = -3, p = \frac{10}{27}$. $f(9) = 3 + 60 = 63$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 79쪽(PDF 26쪽) 7번 [25054-0143] 2025 수능완성
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	직선 $y = \frac{1}{2}x \rightarrow y = \frac{1}{3}x$, $OC=BC=5/2 \rightarrow 10/3$, 대상 $f(6) \rightarrow f(9)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 접선 기울기 부호 오류 ② ③과 ④의 오류를 함께 ③ 접선 조건에서 $1/3$ 누락($p=1/3$) ④ $x/3$ 항 누락

18번 정답 ③ $\frac{51}{2}$ [5.2점]	
풀이	$x = 0$ 에서 연속: $ b = b^2$ 이므로 $b \in \{0, 1, -1\}$. $b = 1$ 이면 $x = 0$ 에서 미분가능 조건(좌 a , 우 $2a$)으로 $a = 0$, g 가 모든 점에서 미분가능하여 (가)에 모순. $b = 0$ 이면 $a \neq 0$ 이어야 하는데 $a > 0$ 이면 $x = -a$ 에서도 미분불가능, $a < 0$ 이면 $x \leq 0$ 에서 $g(x) = ax$ 로 (나)에 모순. $b = -1$: 좌미분계수 $-a$, 우미분계수 $2f(0)f'(0) = -2a$ 이므로 $a = 0$. $f(x) = x^2 - 1, x = -1$ 에서만 미분불가능, $1 - 2x^2 = 0$ 에서 음의 실근 존재. $g(-\frac{1}{2}) + g(2) = \frac{1}{2} + 25 = \frac{51}{2}$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 7월 고3 학력평가 15번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	$x > 0$ 의 식 $\{f(x)\}^2 + x^3 \rightarrow \{f(x)\}^2 + 2x^3$, 구하는 대상 $g(-1/2) + g(3) \rightarrow g(-1/2) + g(2)$
오답 설계	① $2x^3$ 을 x^3 으로 계산(17) ② $x \leq 0$ 에서 절댓값 누락($g(-1/2) = -1$) ④ $-x^2$ 을 $+x^2$ 으로 처리($g(-1/2) = 1$) ⑤ (가)를 무시하고 $b=1$ 로 처리

서답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 10월 고3 학력평가 21번 [4점]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	$2x^2f(x) \rightarrow 4x^2f(x)$, 조건 $t > 1 \rightarrow t > 2$, 최솟값 $17 \rightarrow 32$, 단답형 → (1) $f(k)$ (2) $f'(k)$ 와 $f(x)$ (3) $f(4)$ 의 단계형 서술

서답형 2 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 44번 [24009-0075] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	최고차항 계수 $2 \rightarrow 1, f'(0) = 24 \rightarrow 16$, 직선 $y = 2 \rightarrow y = 3$, 내분비 $1:2 \rightarrow 1:3$, 단답형 → 단계형 서술